

国防科技大学2018—2019学年秋季学期

《大学物理》考试试卷(B)卷 答案

一、单选题 (共12小题, 每小题3分, 共36分)

CDBDD DBABD CC

二、填空题 (共11小题, 每小题3分, 共33分)

13、 $2\pi/5$; 14、 a/b ; 15、 π (2分), 0 (1分); 16、 33° ; 17、4; 18、1.2; 19、 $\frac{u}{u-v_s}\nu_s$
20、660

21、 $0.04 \cos(\pi t - \pi/2)$ (其中振幅1分, 角频率1分, 初相1分)

22、 $2(n-1)d$; 23、8

三、计算题 (共31分)

24、答案: 解: 设空气膜最大厚度为 e , 2分

$$2e + \frac{1}{2}\lambda = k\lambda \quad 2分$$

$$k = \frac{2e + \frac{1}{2}\lambda}{\lambda} = 16.5 \quad 2分$$

故明纹系数为16。

答案: 解: (1) 由振动曲线可知, P 处质点振动方程为
25、

$$\begin{aligned} y_P &= A \cos[(2\pi t/4) + \pi] \\ &= A \cos\left(\frac{1}{2}\pi t + \pi\right) \text{ m} \end{aligned} \quad 3分$$

(2) 波动表达式为

$$y = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{4} + \frac{x-d}{\lambda}\right) + \pi\right] \text{ m} \quad 4分$$

(3) O 处质点的振动方程

$$y_0 = A \cos(\pi t/2) \text{ m} \quad 2分$$

26、 答案： 解： (1) $(a+b)\sin\varphi = 3\lambda$

$$a+b = 3\lambda/\sin\varphi, \quad \varphi = 60^\circ$$

$$a+b=2\lambda'/\sin\varphi', \quad \varphi'=30^\circ$$

$$3\lambda/\sin\varphi=2\lambda'/\sin\varphi'$$

$$\lambda' = 510.3 \text{ nm}$$

2

2分

$$(2) (a+b) = 3\lambda/\sin\varphi = 2041.4 \text{ nm}$$

2分

$$\varphi'_2 = \sin^{-1}(2 \times 400 / 2041.4) (\lambda = 400 \text{ nm})$$

$$\varphi''_2 = \sin^{-1}(2 \times 760 / 2041.4) (\lambda = 760 \text{ nm})$$

白光第二级光谱的张角

$$\Delta\varphi = \varphi''_2 - \varphi'_2 = 25^\circ$$

2分

27、 答案： 解： 令 S' 系与 S 系的相对速度为 v ， 有

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}, \quad (\Delta t/\Delta t')^2 = 1 - (v/c)^2$$

则

$$v = c \cdot [1 - (\Delta t/\Delta t')^2]^{1/2} \quad (= 2.24 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})$$

4分

那么， 在 S' 系中测得两事件之间距离为：

$$\begin{aligned} \Delta x' &= v \cdot \Delta t' = c(\Delta t'^2 - \Delta t^2)^{1/2} \\ &= 6.72 \times 10^8 \text{ m} \end{aligned}$$

4分